

Split 38 — Modelo 111 educativo

Objetivo

El Split 38 incorpora a AulaNomina una simulación educativa del Modelo 111, orientada a que el alumno pueda practicar el proceso completo de preparación, conciliación, generación, revisión y presentación de una autoliquidación de retenciones.

El módulo no realiza una presentación tributaria real ni se conecta con la Agencia Tributaria. Su finalidad es reproducir de forma didáctica el funcionamiento general de un proceso fiscal dentro de un ERP de gestión laboral.

El flujo implementado permite trabajar con:

- retenciones derivadas de nóminas;
- facturas de profesionales;
- atrasos;
- ajustes manuales;
- regularizaciones;
- declaraciones ordinarias;
- declaraciones negativas;
- declaraciones complementarias;
- presentación AEAT simulada;
- documento Modelo 111 imprimible;
- justificante y trazabilidad de los importes.

Acceso al módulo

El Modelo 111 se encuentra dentro del grupo de navegación:

Fiscalidad → Modelo 111

El Modelo 190 aparece como módulo posterior dentro del mismo grupo fiscal, aunque no forma parte de este split.

La ruta interna utilizada por el frontend es:

`#model-111`

Estructura funcional

El módulo está dividido en cuatro pestañas principales:

Resumen

Presenta los principales resultados del periodo:

- perceptores de rendimientos del trabajo;
- base de rendimientos del trabajo;
- retenciones del trabajo;
- profesionales;
- base de actividades económicas;
- retenciones profesionales;
- resultado total a ingresar.

También muestra:

- estado del cálculo;
- errores bloqueantes;
- conciliación por origen;
- detalle trazable de cada documento;
- botón para generar el Modelo 111.

Profesionales

Permite gestionar perceptores de actividades económicas y sus facturas.

Incluye:

- alta de profesionales;
- NIF;
- nombre;
- apellidos;
- porcentaje de retención habitual;
- registro de facturas;
- fecha de factura;
- fecha de pago;
- base imponible;
- porcentaje de retención;
- retención calculada;
- total pagado;
- estado de la factura;
- listado de facturas incluidas en el periodo.

Ajustes y atrasos

Permite registrar operaciones fiscales que no proceden directamente de una nómina o factura ordinaria.

Se incluyen tres tipos de operación:

- atrasos;
- ajustes manuales;
- regularizaciones.

Cada ajuste contiene:

- empresa;
- bloque fiscal;
- tipo de ajuste;
- fecha fiscal;
- NIF del perceptor;
- nombre del perceptor;
- base;
- retención;
- observaciones;
- estado.

Los bloques disponibles son:

- rendimientos del trabajo;
- actividades económicas.

Los atrasos y ajustes manuales admiten importes positivos.

Las regularizaciones permiten también importes negativos para corregir operaciones previamente incluidas.

Declaraciones

Muestra las declaraciones persistidas para la empresa y ejercicio seleccionados.

Desde este apartado se puede:

- abrir una declaración generada;
- iniciar la presentación simulada;
- revisar el Modelo 111;
- abrir el justificante;
- guardar el documento como PDF;

- generar una declaración complementaria.

Una declaración presentada queda bloqueada y no puede modificarse.

Dominio de datos

Professional

Representa a un profesional o proveedor sujeto a retención.

Datos principales:

- empresa;
- NIF;
- nombre;
- apellidos;
- nombre completo;
- porcentaje de retención habitual;
- estado activo o inactivo;
- fechas de creación y actualización.

El NIF del profesional es único dentro de cada empresa.

ProfessionalInvoice

Representa una factura emitida por un profesional.

Datos principales:

- profesional;
- empresa;
- número de factura;
- fecha de factura;
- fecha de pago;
- base fiscal;
- porcentaje de retención;
- importe retenido;
- importe total pagado;
- estado;
- fechas de creación y actualización.

El número de factura es único dentro de cada empresa.

La fecha fiscal utilizada para determinar el trimestre es:

1. fecha de pago, cuando existe;
2. fecha de factura, cuando no se ha informado la fecha de pago.

Solo las facturas confirmadas o pagadas se incorporan al cálculo fiscal.

TaxWithholdingAdjustment

Representa un ajuste, atraso o regularización fiscal.

Datos principales:

- empresa;
- bloque fiscal;
- tipo de ajuste;
- fecha fiscal;
- NIF del perceptor;
- nombre del perceptor;
- base;
- retención;
- estado;
- observaciones.

Solo los ajustes confirmados se incorporan al Modelo 111.

Model111Declaration

Representa una declaración del Modelo 111 generada por AulaNomina.

Datos principales:

- empresa;
- ejercicio;
- periodo;
- tipo de declaración;
- declaración original, en caso de complementaria;
- totales de rendimientos del trabajo;
- totales de actividades económicas;
- resultado anterior;
- resultado de la declaración;
- tipo de resultado;
- estado;

- payload fiscal congelado;
- validaciones;
- método de pago simulado;
- NRC simulado;
- número de justificante;
- CSV simulado;
- fecha de presentación;
- bloqueo.

Model111Line

Representa una línea congelada de origen dentro de una declaración.

Puede proceder de:

- nómina;
- factura profesional;
- ajuste fiscal;
- atraso;
- regularización.

Cada línea contiene:

- tipo de origen;
- identificador del origen;
- descripción del documento;
- fecha fiscal;
- nombre del perceptor;
- NIF;
- base;
- retención;
- categoría fiscal.

Estas líneas permiten conservar la trazabilidad aunque posteriormente cambie el documento de origen.

Periodos fiscales

El módulo permite trabajar con los siguientes periodos trimestrales:

- 1T: enero, febrero y marzo;

- 2T: abril, mayo y junio;
- 3T: julio, agosto y septiembre;
- 4T: octubre, noviembre y diciembre.

El motor mantiene soporte interno para periodos mensuales, aunque la interfaz principal del MVP utiliza periodos trimestrales.

Las pagas especiales de nómina se asignan al periodo fiscal correspondiente según su mes de imputación.

Fuentes de información

Nóminas

Se incluyen las nóminas que cumplan las siguientes condiciones:

- pertenecen a la empresa seleccionada;
- corresponden al ejercicio y trimestre seleccionado;
- tienen estado `reviewed` o `closed`;
- disponen de base de IRPF;
- disponen de retención de IRPF.

Las nóminas alimentan el bloque de rendimientos del trabajo.

Facturas profesionales

Se incluyen las facturas que:

- pertenecen a la empresa seleccionada;
- tienen una fecha fiscal dentro del periodo;
- están confirmadas o pagadas;
- tienen base y retención válidas.

Las facturas alimentan el bloque de actividades económicas.

Ajustes y regularizaciones

Se incluyen los ajustes que:

- pertenecen a la empresa seleccionada;
- tienen fecha fiscal dentro del periodo;
- están confirmados.

El bloque fiscal depende de la categoría indicada al registrar el ajuste.

Cálculo del Modelo 111

El motor calcula los siguientes bloques principales.

Rendimientos del trabajo

- número de perceptores;
- importe de las percepciones dinerarias;
- importe de las retenciones.

Casillas utilizadas:

- 01: número de perceptores;
- 02: importe de las percepciones;
- 03: importe de las retenciones.

Actividades económicas

- número de profesionales;
- importe de las percepciones;
- importe de las retenciones.

Casillas utilizadas:

- 07: número de perceptores;
- 08: importe de las percepciones;
- 09: importe de las retenciones.

Liquidación

Casillas utilizadas:

- 28: suma total de retenciones e ingresos a cuenta;
- 29: resultado a ingresar de declaraciones anteriores;
- 30: resultado de la declaración.

La casilla 29 se utiliza exclusivamente en declaraciones complementarias.

El resultado se calcula como:

Casilla 30 = Casilla 28 - Casilla 29

Todos los importes monetarios se redondean a dos decimales.

Clasificación del resultado

El motor diferencia tres situaciones.

Sin actividad

Se considera que no existe actividad cuando no hay:

- nóminas declarables;

- facturas profesionales declarables;
- ajustes confirmados;
- atrasos;
- regularizaciones.

En este caso no procede generar el Modelo 111.

Declaración negativa

Se produce cuando existen operaciones declarables, pero el importe total de las retenciones es cero.

La declaración puede generarse y presentarse como negativa dentro de la simulación.

Resultado a ingresar

Se produce cuando la suma de las retenciones es superior a cero.

La simulación permite presentar la declaración mediante un NRC educativo.

Conciliación

La pantalla de resumen incluye una conciliación por origen.

Se muestran, entre otros:

- nóminas de enero;
- nóminas de febrero;
- nóminas de marzo;
- nóminas de abril;
- nóminas de mayo;
- nóminas de junio;
- facturas profesionales;
- ajustes de trabajo;
- ajustes de actividades económicas.

Cada grupo contiene:

- número de perceptores;
- base;
- retenciones;
- número de documentos.

El detalle trazable permite bajar hasta cada nómina, factura o ajuste individual.

Validaciones

Antes de generar una declaración se ejecutan validaciones de dominio.

Entre las validaciones incluidas se encuentran:

- existencia de empresa;
- periodo válido;
- ejercicio válido;
- operaciones declarables;
- NIF de perceptores;
- importes incoherentes;
- retenciones negativas no permitidas;
- bases negativas no permitidas;
- facturas incompletas;
- duplicidad de declaración ordinaria;
- declaración complementaria sin original;
- declaración original no presentada;
- diferencia complementaria no positiva;
- intento de modificar una declaración bloqueada.

Los errores bloqueantes impiden generar la declaración.

Generación de la declaración

Al generar el Modelo 111 se realizan las siguientes acciones:

1. se recalculan las fuentes del periodo;
2. se ejecutan las validaciones;
3. se construyen las casillas fiscales;
4. se crea la declaración persistente;
5. se congelan las líneas de origen;
6. se guarda el payload técnico;
7. se guarda el resultado de validación;
8. se abre el flujo de presentación simulada.

Una vez generada, la declaración conserva los importes del momento de generación.

La modificación posterior de una nómina, factura o ajuste no modifica automáticamente la declaración ya generada.

Presentación AEAT simulada

La presentación se realiza mediante una ventana modal con cinco pasos.

Paso 1 — Acceso

Simula el acceso mediante certificado digital.

Se muestra:

- empresa;
- NIF;
- certificado AulaNomina Demo;
- representante autorizado en entorno formativo.

Paso 2 — Validación

Indica que la declaración congelada no contiene errores.

También permite abrir el Modelo 111 generado antes de continuar.

Paso 3 — Forma de ingreso

Las opciones disponibles son:

- NRC simulado;
- declaración negativa.

También aparecen como escenarios avanzados, todavía no desarrollados completamente:

- domiciliación bancaria;
- reconocimiento de deuda.

Paso 4 — Firma y envío

El alumno debe marcar su conformidad con la presentación simulada.

Antes de firmar puede volver a revisar el documento.

Al confirmar se genera:

- fecha de presentación;
- NRC simulado, cuando procede;
- número de justificante;
- CSV simulado;
- bloqueo de la declaración.

Paso 5 — Justificante

Muestra:

- empresa;
- periodo;
- fecha;
- resultado;
- justificante;
- CSV;
- NRC.

También permite abrir el Modelo 111 presentado y guardarlo como PDF.

Documento Modelo 111

AulaNomina genera un documento HTML imprimible con apariencia reconocible del Modelo 111.

El objetivo didáctico es que el alumno pueda identificar visualmente los principales apartados de este modelo cuando se encuentre con un documento fiscal similar.

La primera página reproduce una estructura reconocible formada por:

- imagen institucional en la esquina superior izquierda;
- referencia visual a la Agencia Tributaria;
- franja azul de cabecera;
- título de retenciones e ingresos a cuenta;
- número de modelo 111;
- bloque de declarante;
- ejercicio;
- periodo;
- bloques de liquidación;
- casillas 01 a 30;
- resultado;
- ingreso;
- declaración negativa;
- declaración complementaria;
- firma.

Las casillas cumplimentadas automáticamente son:

- 01;
- 02;
- 03;

- 07;
- 08;
- 09;
- 28;
- 29;

1.

Los bloques todavía no calculados por AulaNomina permanecen visibles, pero vacíos:

- rendimientos en especie;
- premios;
- ganancias patrimoniales de aprovechamientos forestales;
- cesión de derechos de imagen.

Identificación como simulación

El documento no debe confundirse con una presentación tributaria real.

Por este motivo incluye:

- texto **SIMULACIÓN EDUCATIVA**;
- indicación **SIN VALIDEZ FISCAL**;
- marca de agua;
- referencias a AulaNomina;
- numeración con prefijo simulado;
- CSV simulado;
- NRC simulado;
- texto explicativo en el pie;
- indicación de que no se ha enviado a la Agencia Tributaria.

La reproducción visual tiene una finalidad exclusivamente formativa.

Anexo de trazabilidad

El documento añade una segunda página propia de AulaNomina.

Esta página incluye:

- empresa;
- NIF;
- ejercicio;

- periodo;
- tipo de declaración;
- estado;
- fecha de generación;
- fecha de presentación;
- resultado;
- justificante;
- CSV simulado;
- NRC simulado;
- resumen de casillas;
- detalle de documentos de origen.

Para cada documento se muestran:

- fecha;
- origen;
- perceptor;
- NIF;
- base;
- retención.

Declaraciones complementarias

Una declaración complementaria solo puede generarse cuando existe una declaración ordinaria presentada para la misma:

- empresa;
- ejercicio;
- periodo.

La declaración complementaria:

- conserva intacta la declaración original;
- referencia la declaración anterior;
- utiliza el resultado anterior en la casilla 29;
- calcula únicamente el importe adicional;
- requiere que el nuevo resultado sea positivo.

El alumno puede consultar tanto la declaración original como la complementaria.

Bloqueo

Cuando una declaración se presenta:

- cambia su estado a **presented**;
- se registra la fecha de presentación;
- se genera el justificante;
- se genera el CSV simulado;
- se genera el NRC, cuando procede;
- se marca como bloqueada.

Una declaración bloqueada no puede volver a presentarse ni modificarse.

Caso demostrativo

El módulo incluye un botón:

Cargar caso demo 2T

El caso demostrativo corresponde al segundo trimestre de 2026.

Crea o completa de forma idempotente:

- nómina de abril;
- nómina de mayo;
- nómina de junio;
- tres profesionales;
- tres facturas profesionales pagadas.

Los profesionales incluidos son ejemplos formativos.

El total profesional del caso demo es:

- base: 4.800,00 €;
- retenciones: 720,00 €;
- profesionales: 3.

La carga es idempotente, por lo que puede ejecutarse varias veces sin duplicar los registros principales.

Interfaz visual

El módulo utiliza una interfaz tipo ERP.

Se han añadido estilos específicos para:

- selector de empresa;
- selector de ejercicio;

- selector de periodo;
- botones de recálculo;
- botón de carga demo;
- navegación por pestañas;
- tarjetas de métricas;
- formularios;
- tablas;
- estados vacíos;
- etiquetas de estado;
- bloques de conciliación;
- histórico de declaraciones.

Los estilos están aislados dentro de la ruta del Modelo 111 y no afectan a otros módulos de AulaNomina.

API

El router utiliza el prefijo:

`/model-111`

Profesionales

GET `/model-111/professionals`

Lista profesionales.

Parámetros opcionales:

- `company_id`;
- `include_inactive`.

POST `/model-111/professionals`

Crea un profesional.

PUT `/model-111/professionals/{professional_id}`

Actualiza un profesional.

Facturas

GET `/model-111/invoices`

Lista facturas profesionales.

Parámetros opcionales:

- `company_id`;

- year;
- period.

POST /model-111/invoices

Crea una factura profesional.

PUT /model-111/invoices/{invoice_id}

Actualiza una factura.

Ajustes

GET /model-111/adjustments

Lista ajustes fiscales.

Parámetros opcionales:

- company_id;
- year;
- period.

POST /model-111/adjustments

Crea un ajuste fiscal.

Caso demo

POST /model-111/demo-seed

Carga el escenario demostrativo.

Parámetro obligatorio:

- company_id.

Vista previa

GET /model-111/preview

Calcula el resumen sin generar una declaración.

Parámetros obligatorios:

- company_id;
- year;
- period.

Declaraciones

GET /model-111/declarations

Lista declaraciones persistidas.

Parámetros opcionales:

- `company_id`;
- `year`.

POST `/model-111/declarations`

Genera una declaración.

GET `/model-111/declarations/{declaration_id}`

Obtiene una declaración y sus líneas congeladas.

GET `/model-111/declarations/{declaration_id}/form`

Abre el Modelo 111 HTML generado.

GET `/model-111/declarations/{declaration_id}/receipt`

Abre el documento presentado o justificante imprimible.

POST `/model-111/declarations/{declaration_id}/present`

Ejecuta la presentación simulada.

Archivos principales

Backend

- `backend/app/models/model111.py`
- `backend/app/schemas/model111.py`
- `backend/app/services/model111_calculator.py`
- `backend/app/services/model111_service.py`
- `backend/app/services/model111_demo_service.py`
- `backend/app/services/model111_receipt_service.py`
- `backend/app/model111_routes.py`

Frontend

- `frontend/src/pages/Model111Page.jsx`
- `frontend/src/pages/Model111Page.css`
- `frontend/src/services/model111Service.js`
- `frontend/src/components/reports/ReportsRoute.jsx`
- `frontend/src/components/layout/Sidebar.jsx`

Pruebas

- `backend/tests/test_model111_calculator.py`
- `backend/tests/test_model111_service.py`

Pruebas realizadas

El motor de cálculo dispone de pruebas para:

- suma de bloques;
- redondeo;
- declaración sin actividad;
- declaración negativa;
- resultado a ingresar;
- complementaria;
- periodos fiscales.

El servicio dispone de pruebas para:

- nóminas;
- profesionales;
- facturas;
- ajustes;
- generación;
- presentación;
- bloqueo;
- declaraciones negativas;
- complementarias;
- caso demo;
- documento HTML;
- imagen embebida;
- formulario previo a presentación;
- justificante.

También se han ejecutado:

- compilación del backend;
- importación completa de la aplicación;
- pruebas de regresión;
- pruebas con PostgreSQL;
- lint del frontend;
- pruebas de regresión del frontend;
- build de producción.

Criterios de aceptación cumplidos

- El usuario puede seleccionar empresa, ejercicio y trimestre.
- El sistema obtiene datos de nóminas, facturas y ajustes.
- El sistema diferencia trabajo y actividades económicas.
- El sistema calcula las casillas principales.
- El sistema diferencia sin actividad, negativa y resultado a ingresar.
- El sistema muestra conciliación y trazabilidad.
- El sistema permite generar una declaración.
- La declaración queda congelada.
- El usuario puede revisar un documento reconocible.
- El usuario puede realizar una presentación AEAT simulada.
- El sistema genera justificante, CSV y NRC simulados.
- La declaración presentada queda bloqueada.
- El sistema permite generar complementarias.
- El caso demo puede cargarse sin duplicar datos.
- El módulo dispone de una interfaz visual integrada en AulaNomina.

Limitaciones actuales

No forman parte de este split:

- conexión real con la Agencia Tributaria;
- presentación tributaria real;
- firma electrónica real;
- obtención real de NRC;
- domiciliación bancaria completa;
- reconocimiento de deuda completo;
- generación binaria del PDF en el servidor;
- cálculo de premios;
- cálculo de rendimientos en especie;
- cálculo de aprovechamientos forestales;
- cálculo de cesión de derechos de imagen;
- Modelo 190;
- certificados anuales de retenciones.

Próximo desarrollo recomendado

El siguiente módulo fiscal recomendado es el Modelo 190.

El Modelo 190 debería reutilizar:

- trabajadores;
- profesionales;
- nóminas;
- facturas;
- ajustes;
- regularizaciones;
- retenciones;
- declaraciones trimestrales del Modelo 111;
- conciliación;
- trazabilidad;
- presentación simulada;
- generación de documentos HTML imprimibles.

La prioridad inicial debería ser:

1. resumen anual;
2. perceptores;
3. claves y subclaves;
4. conciliación con los cuatro Modelos 111;
5. validaciones;
6. generación de la declaración;
7. presentación simulada;
8. certificados de retenciones.